

Esercitazioni del corso di meccanica (A-L)

Esercitazione 13 - 19/12

Dr. Marco Tailo - Contatto (mail e Teams): marco.tailo@unibo.it

Ricevimento: Mercoledì dalle 14:00 - 16:00 - viale Berti Pichat 6/2 - Stanza D72

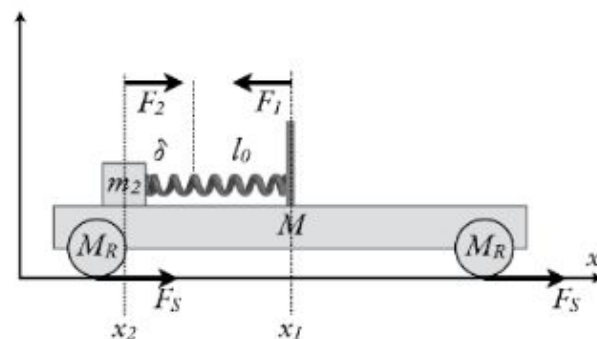
Su appuntamento su virtuale o al Distretto Navile (via Gobetti 93/2)

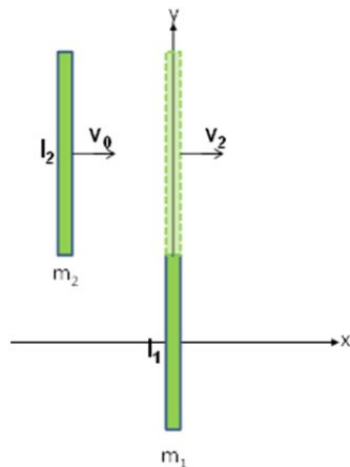
[1 - Prova scritta del 5 Giugno 2014] Un carrello con quattro ruote è posizionato su di un piano scabro sul quale può scorrere senza che le ruote striscino (rotolano senza strisciare). Sul pianale del carrello è posizionata una molla orizzontale (di massa trascurabile) vincolata, da un lato ad un supporto fissato al pianale sulla verticale del centro di massa del carrello, e dall'altro ad un corpo (di dimensioni trascurabili) che può scorrere sul pianale senza attrito. Il pianale del carrello ha massa $M = 25.0$ kg e ogni ruota (disco pieno) ha massa $M_R = 3.00$ kg con raggio $R = 0.200$ m. La molla ha costante elastica $k = 130$ N/m e lunghezza a riposo $l_0 = 5.00$ m. Il corpo connesso alla molla ha massa $m_2 = 20.0$ kg. Inizialmente il sistema è fermo rispetto al piano scabro e la molla è allungata di $\delta = 3.00$ m rispetto alla condizione di riposo e trattenuta da un fermo.

Quando la molla viene liberata calcolare:

- 1) il periodo di oscillazione del carrello T_{carr}
- 2) il valore massimo della forza di attrito statico F_S^{max} che agisce su ogni ruota;
- 3) la forza massima F_{max} che agisce sul carrello.

$$[T_{carr} = 2.04 \text{ s}; F_S^{max} = 13.6 \text{ N}; F_{max} = 336 \text{ N}]$$





Una barra omogenea di lunghezza $l_1 = 0.40$ m, massa $m_1 = 1.20$ kg, è libera di muoversi su di un piano orizzontale senza attrito ed è inizialmente ferma. Le coordinate del piano siano y lungo la direzione della barra e x perpendicolare alla barra.

Una seconda barra omogenea di lunghezza $l_2 = 0.70$ m, massa $m_2 = 0.30$ kg, si muove senza attrito sullo stesso piano con velocità del suo centro di massa $v_0 = 2.20$ m/s diretta lungo l'asse delle x mantenendo la sua lunghezza nella direzione dell'asse delle y . Le barre si urtano toccandosi per un estremo. Il centro di massa della seconda barra si muove dopo l'urto con velocità $v_2 = 1.70$ m/s diretta lungo l'asse delle x . Calcolare:

1. la velocità del centro di massa del sistema delle due barre, prima e dopo l'urto;
2. la posizione del centro di massa del sistema al momento dell'urto;
3. l'impulso impresso alla prima barra nell'urto. Tale variazione di quantità di moto produce una variazione ΔL_1 di momento angolare che mette in rotazione la barra. Si determini:
4. la velocità angolare della barra 1 rispetto al suo centro di massa dopo l'urto;
5. l'energia meccanica dissipata dal sistema nell'urto.

Esercizio A

La molecola di CO (monossido di carbonio) è composta da un atomo di Carbonio ($A=12$) e uno di ossigeno ($A=16$). Il numero di massa A rappresenta la somma del numero di protoni e neutroni nel nucleo. Protone e neutrone hanno massa che assumiamo identica, pari a $m_p=1.67 \times 10^{-27}$ kg. La massa degli elettroni è trascurabile ($m_e=1/1840 m_p$). In equilibrio, la distanza r tra i due nuclei C-O assume il valore $r_o=1.1 \times 10^{-10}$ m. I nuclei possono essere considerati come puntiformi, in quanto la loro dimensione è trascurabile rispetto r_o .

1. Determinare la posizione del centro di massa del sistema a due corpi CO quando in equilibrio. Servirsi di un disegno per definire il sistema di riferimento.

Se sollecitata, la molecola può vibrare, variando la distanza r tra i due nuclei. La molecola oppone alla sollecitazione una forza che può approssimarsi come una forza elastica (come per una "molla"), con costante elastica pari a k , e con massa soggetta all'accelerazione pari alla massa ridotta della molecola CO (vedi domanda 6.). Si osserva che la molecola vibra con pulsazione $\omega=0.6 \times 10^{15}$ rad/s (misurata come radiazione nelle microonde).

2. Determinare il valore della massa ridotta del sistema.
3. Determinare il valore della costante k .

Si conosce che l'energia di dissociazione del gas CO ammonta a 1062 kJ/mole, dove 1 mole equivale a 6.0×10^{23} molecole di CO. Assumendo che esista una unica "molla" che lega C-O:

4. Determinare l'energia per dissociare una singola molecola di CO. Nel nostro equivalente meccanico, questo significa allungare troppo la "molla" e romperla.
5. Di quanto deve essere allungata percentualmente la "molla" rispetto alla distanza all'equilibrio r_o per rompersi?
6. (Difficile) Dimostrare quanto sopra affermato, ossia che se la forza che si oppone alla variazione del sistema CO cresce linearmente con r , allora l'equazione che descrive il sistema è approssimabile proprio con l'equazione: $\mu \frac{d^2 r}{dt^2} = -k(r - r_o)$.

Esercizio A

La legge del decadimento radioattivo è data dalla relazione $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$, dove N_0 è il numero iniziale di nuclei di una certa sostanza, $N(t)$ quelli rimasti dopo un certo tempo t e λ una costante caratteristica di ogni sostanza radioattiva. Il tempo di dimezzamento, $t_{1/2}$, è il tempo necessario per osservare il dimezzamento del numero iniziale di elementi. L'attività $A(t)$ è il numero di decadimenti per unità di tempo (unità: 1 disintegrazione/sec = 1 Bq). L'isotopo $^{14}_6\text{C}$ del carbonio ha tempo di dimezzamento $t_{1/2} = 5730$ anni ed è presente in natura con una concentrazione, rispetto all'isotopo stabile $^{12}_6\text{C}$, pari a $r = \frac{^{14}_6\text{C}}{^{12}_6\text{C}} = 1.17 \cdot 10^{-12}$. Il $^{12}_6\text{C}$ ha concentrazione in natura pari al 99% del totale. La costante di Avogadro è pari a $6.02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

1. Determinare la relazione funzionale tra $t_{1/2}$ e λ e il valore di λ per $^{14}_6\text{C}$.
2. Mostrare che la relazione funzionale tra l'attività $A(t)$ e λ è data da $A(t) = \lambda N(t)$.
3. Determinare l'attività di 1 g di carbonio naturale appena ottenuto da combustione.
4. L'attività misurata di un pezzo di carbone di massa $m=25$ g proveniente da una fornace etrusca è pari a 250 decadimenti/minuto. Determinare l'età del campione.
5. Il limite di datazione con la tecnica del $^{14}_6\text{C}$ è circa 50000 anni. In un campione con tale età, qual è la percentuale di radioisotopi $^{14}_6\text{C}$ rimasta?

Esercizio A

Un pendolo ideale è composto da una particella di massa $m=500$ g sospeso a un punto fisso O tramite un filo inestensibile di lunghezza $L=50$ cm. Alla particella, inizialmente in posizione di equilibrio, viene impressa una velocità iniziale $v_0=23$ cm/s perpendicolare al filo. Si calcoli:

1. il periodo del moto, sotto l'ipotesi di piccole oscillazioni;
2. il valore dell'angolo θ_1 rispetto la posizione verticale di equilibrio a cui giunge la particella;
3. il tempo impiegato dalla particella per giungere a θ_1 .

Si vuole ora far giungere la particella m ad un angolo $\theta_2= 135^\circ$ rispetto la posizione di equilibrio. Si determini in questo caso

4. il valore minimo di v_0 necessario affinché il filo rimanga teso quando arriva a θ_2 ;
5. con questo valore della velocità iniziale, le componenti centripeta e tangenziale dell'accelerazione della particella m subito dopo la partenza dal punto di equilibrio e nel momento in cui giunge a θ_2 .